(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217155091 U
(45)授权公告日 2022.08.09

(21)申请号 202123219837.X

(22)申请日 2021.12.21

(73)专利权人 上海阿美泰克工业设备苏州股份有限公司
地址 215400 江苏省苏州市太仓市城厢镇南漳泾路103号

(72)发明人 李宜宏 陈莉 刘哲民

(74)专利代理机构 苏州隆恒知识产权代理事务所(普通合伙) 32366
专利代理师 金京

(51)Int.Cl.
F28D 9/00(2006.01)
F28F 9/26(2006.01)

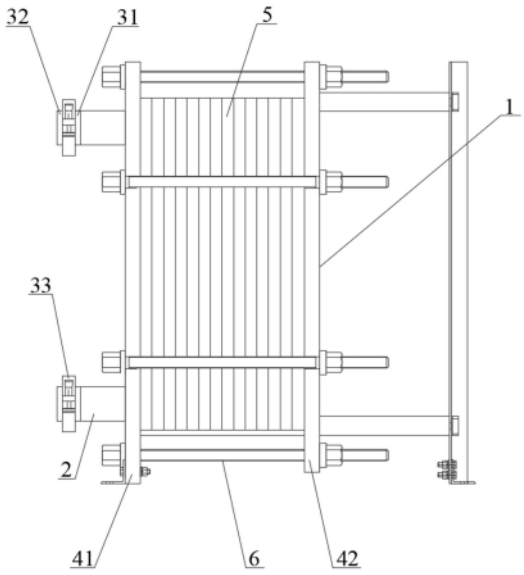
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种带卡盘接口的板式换热器

(57)摘要

本实用新型提供了一种带卡盘接口的板式换热器，包括换热器本体和卡盘组件，换热器本体的介质流通口连接有接管，接管远离换热器本体的一端与卡盘组件的第一卡盘接头固接，卡盘组件还包括第二卡盘接头和快接卡箍，第一卡盘接头和第二卡盘接头沿一轴线镜像设置，快接卡箍可以沿轴线将第一卡盘接头和第二卡盘接头密封锁紧，第二卡盘接头与介质管道连接。本实用新型的带卡盘接口的板式换热器结构简单，可以高效拆装于换热系统，节约拆装时间，保证换热效率。



CN 217155091 U

1.一种带卡盘接口的板式换热器,其特征在于,包括换热器本体和卡盘组件;

所述换热器本体的介质流通口连接有接管,所述接管远离所述换热器本体的一端与所述卡盘组件的第一卡盘接头固接;

所述卡盘组件还包括第二卡盘接头和快接卡箍,所述第一卡盘接头和第二卡盘接头沿一轴线镜像设置,所述快接卡箍可以沿所述轴线将所述第一卡盘接头和第二卡盘接头密封锁紧;

所述第二卡盘接头与介质管道连接。

2.根据权利要求1所述的带卡盘接口的板式换热器,其特征在于,所述换热器本体包括第一夹紧板、第二夹紧板、板片;

所述板片设置在所述第一夹紧板和第二夹紧板之间,并通过夹紧螺栓副固定。

3.根据权利要求2所述的带卡盘接口的板式换热器,其特征在于,所述轴线与所述第一夹紧板的轴线空间平行。

4.根据权利要求2所述的带卡盘接口的板式换热器,其特征在于,所述夹紧螺栓副轴向贯穿所述第一夹紧板和第二夹紧板。

5.根据权利要求2所述的带卡盘接口的板式换热器,其特征在于,所述介质流通口设于所述第一夹紧板上。

6.根据权利要求5所述的带卡盘接口的板式换热器,其特征在于,所述介质流通口有4个。

7.根据权利要求1所述的带卡盘接口的板式换热器,其特征在于,所述快接卡箍与所述第一卡盘接头和第二卡盘接头之间还设置有密封圈。

8.根据权利要求1所述的带卡盘接口的板式换热器,其特征在于,所述第一卡盘接头与第二卡盘接头采用塑形材料制成。

一种带卡盘接口的板式换热器

技术领域

[0001] 本实用新型属于换热器技术领域，尤其涉及一种带卡盘接口的板式换热器。

背景技术

[0002] 随着应用领域的扩大和制造技术的进步，板式换热器的的技术创新也逐渐加快，可拆板式换热器通过应用实践证明其自身具有高效、紧凑的优越性，使得自身称为目前重要的换热设备。但板式换热器在某些工况运行下，所换热介质中的污垢会附着在板片上，故需要在板式换热器运行一定时间后对其及时进行清洁处理才可以保证其工作效率，或是在后期检修过程中，都需要使换热器本体从换热系统中脱离，但目前板式换热器的介质流通口的连接方式多为板式平焊法兰连接，属于硬性连接，在拆卸清洁或检修时须使用同型号法兰接口的热换器才能实现更换，介质管道法兰接管对接较困难，十分不利于板式换热器的清洁或检修，同时，由于工作空间的限制，也会造成一定阻碍，延长拆卸时间，而换热器本体脱离或装入换热系统的操作时间过长，都会对换热系统的整体换热造成影响。

实用新型内容

[0003] 鉴于上述现有技术中存在的问题，本实用新型的主要目的在于提供一种带卡盘接口的板式换热器，所提供的带卡盘接口的板式换热器结构简单，可以高效拆装于换热系统，节约拆装时间，保证换热效率。

[0004] 本实用新型的目的通过如下技术方案得以实现：

[0005] 本实用新型提供一种带卡盘接口的板式换热器，该带卡盘接口的板式换热器包括换热器本体和卡盘组件；

[0006] 所述换热器本体的介质流通口连接有接管，所述接管远离所述换热器本体的一端与所述卡盘组件的第一卡盘接头固接；

[0007] 所述卡盘组件还包括第二卡盘接头和快接卡箍，所述第一卡盘接头和第二卡盘接头沿一轴线镜像设置，所述快接卡箍可以沿所述轴线将所述第一卡盘接头和第二卡盘接头密封锁紧；

[0008] 所述第二卡盘接头与介质管道连接。

[0009] 作为上述技术方案的进一步描述，所述换热器本体包括第一夹紧板、第二夹紧板、板片；

[0010] 所述板片设置在所述第一夹紧板和第二夹紧板之间，并通过夹紧螺栓副固定。

[0011] 作为上述技术方案的进一步描述，所述轴线与所述第一夹紧板的轴线空间平行。

[0012] 作为上述技术方案的进一步描述，所述夹紧螺栓副轴向贯穿所述第一夹紧板和第二夹紧板。

[0013] 作为上述技术方案的进一步描述，所述介质流通口设于所述第一夹紧板上。

[0014] 作为上述技术方案的进一步描述，所述介质流通口有4个。

[0015] 作为上述技术方案的进一步描述，所述快接卡箍与所述第一卡盘接头和第二卡盘

接头之间还设置有密封圈。

[0016] 作为上述技术方案的进一步描述，所述第一卡盘接头与第二卡盘接头采用塑形材料制成。

[0017] 本实用新型的突出效果为：

[0018] 本实用新型的带卡盘接口的板式换热器结构简单，介质管道与换热器本体通过快接组件实现了高效的拆装组合，节约了换热器本体脱离或装入换热系统中的时间，从而保证了换热系统的换热效率；

[0019] 本实用新型的带卡盘接口的板式换热器中快接组件的第一卡盘接头和第二卡盘接头快速对接后，再利用快接卡箍与密封圈密封锁紧其接口就可以将换热器本体接入换热系统，将快接卡箍放松就可以将换热器本体拆卸出换热系统，空间限制小，适用性更强。

附图说明

[0020] 图1为本实用新型带卡盘接口的板式换热器的结构示意图；

[0021] 图2为本实用新型带卡盘接口的板式换热器的左视图。

[0022] 附图标号说明：

[0023] 1-换热器本体；2-接管；31-第一卡盘接头；32-第二卡盘接头；33-快接卡箍；41-第一夹紧板；42-第二夹紧板；5-板片；6-夹紧螺栓副。

具体实施方式

[0024] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0025] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“中”、“下”、“内”、“外”、“前”、“后”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或组件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。下面根据本实用新型的整体结构，对其实施方式进行说明。

[0026] 请参阅图1至图2，本实用新型的一个实施例公开了一种带卡盘接口的板式换热器，包括换热器本体1和卡盘组件；

[0027] 所述换热器本体1的介质流通口连接有接管2，所述接管2远离所述换热器本体1的一端与所述卡盘组件的第一卡盘接头31固接；

[0028] 所述卡盘组件还包括第二卡盘接头32和快接卡箍33，所述第一卡盘接头31和第二卡盘接头32沿一轴线镜像设置，所述快接卡箍33可以沿所述轴线将所述第一卡盘接头31和第二卡盘接头32密封锁紧；

[0029] 所述第二卡盘接头32与介质管道连接。

[0030] 上述的设置方式中，所述的换热器本体1设有的介质流通口处连接有一段接管 2，先将所述卡盘组件的第一卡盘接头31与所述接管2远离所述换热器本体1的一端固接，在所

述的换热器本体1需要投入使用时，只需将所述的第二卡盘接头32与所述的介质管道连接后再与所述第一卡盘接头31沿一轴线对接，此时所述的第一卡盘接头31和第二卡盘接头32沿所述轴线处于镜像位，再通过所述的快接卡箍33将所述第一卡盘接头31和第二卡盘接头32的连接处密封锁紧，就可将所述的换热器本体1成功接入换热系统中，在对所述换热器进行检修清洁等，需将所述的换热器本体1由换热系统拆卸下来，只需将所述的快接卡箍33放松，就可以使所述的换热器本体1快速脱离换热系统，实现了对所述换热器本体1的快速拆装，且所述的快接组件空间占用少，在使用中适用性更强。

[0031] 具体的，所述的换热器本体1呈长方体形型，连接在由导管构成的支架上，用于换热介质在其内部进行换热，定义所述换热器本体1的左侧壁为所述的第一夹紧板41，所述换热器本体1的右侧壁为所述的第二夹紧板42，所述换热器本体1的介质流通口共有4个，两两平行地开设于所述第一夹紧板41上，两两对应地用于冷热介质流入和流出。所述换热器本体1的4个介质流通口均连接有一段接管2，所述接管2远离所述换热器本体1的一端均与所述卡盘组件的第一卡盘接头31固接，所采用的固接方式例如可以为焊接。

[0032] 具体的，本实施例中，所述的换热器本体1在接入换热系统时，先将所述卡盘组件的第二卡盘接头32与介质管道连接，再沿一轴线与所述第一卡盘接头31直接镜像对接后用所述快接卡箍33在外部进行密封紧固即可，而需要使所述的换热器本体1脱离换热系统时，只需将所述的快接卡箍33放松，不再对所述第一卡盘接头 31和第二卡盘接头32锁紧密封，此时可直接将所述的第一卡盘接头31和第二卡盘接头32分离，使得所述的换热器本体1与换热系统中的介质管道不再连通，脱离换热系统。其中，所述的轴线与所述的第一夹紧板41的轴线空间平行。

[0033] 在本实施例中，所述的快接卡箍33呈环形设于所述第一卡盘接头31和第二卡盘接头32对接处的外壁上，其具有一定的轴向宽度，可以保证将所述的第一卡盘接头31和第二卡盘接头32的对接处完全密封。为了保证所述快接卡箍33对两卡盘对接处的密封有效性，所述快接卡箍33与所述第一卡盘接头31、第二卡盘接头32之间还设有密封圈(未在图中标出)，所述的密封圈外径与所述快接卡箍33内径适配，亦呈环状，其内径略大于所述第一卡盘接头31及第二卡盘接头32的外径，以保证所述的密封圈能够顺畅地套设于所述第一卡盘接头31和第二卡盘接头32的对接处。

[0034] 具体的，本实施例中，所述换热器本体1的板片5呈具有一定厚度的长方形片状结构，多个叠装，并通过夹紧螺栓副6固定于所述第一夹紧板41和第二夹紧板 42之间，其中，所述的夹紧螺栓副6轴向贯穿所述的第一夹紧板41和第二夹紧板 42。

[0035] 所述的第一卡盘接头31和第二卡盘接头32采用塑形材料制成，例如在本实施例中均采用了不锈钢板制作所述的第一卡盘接头31和第二卡盘接头32。当然的，在其他实施例中，应优先根据换热系统的使用场景(如其被用于输送何种介质)、输送介质的条件而定。例如，在输送的介质具有腐蚀性时，可以理解的是，所述第一卡盘接头31和第二卡盘接头32应该采用耐腐蚀介质且能塑形的材料制作而成。

[0036] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不限于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细说明，对于本领域的技术人员来说，其仍然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何更改、等同替换、改进等，均应

包含在本实用新型的保护范围之内。

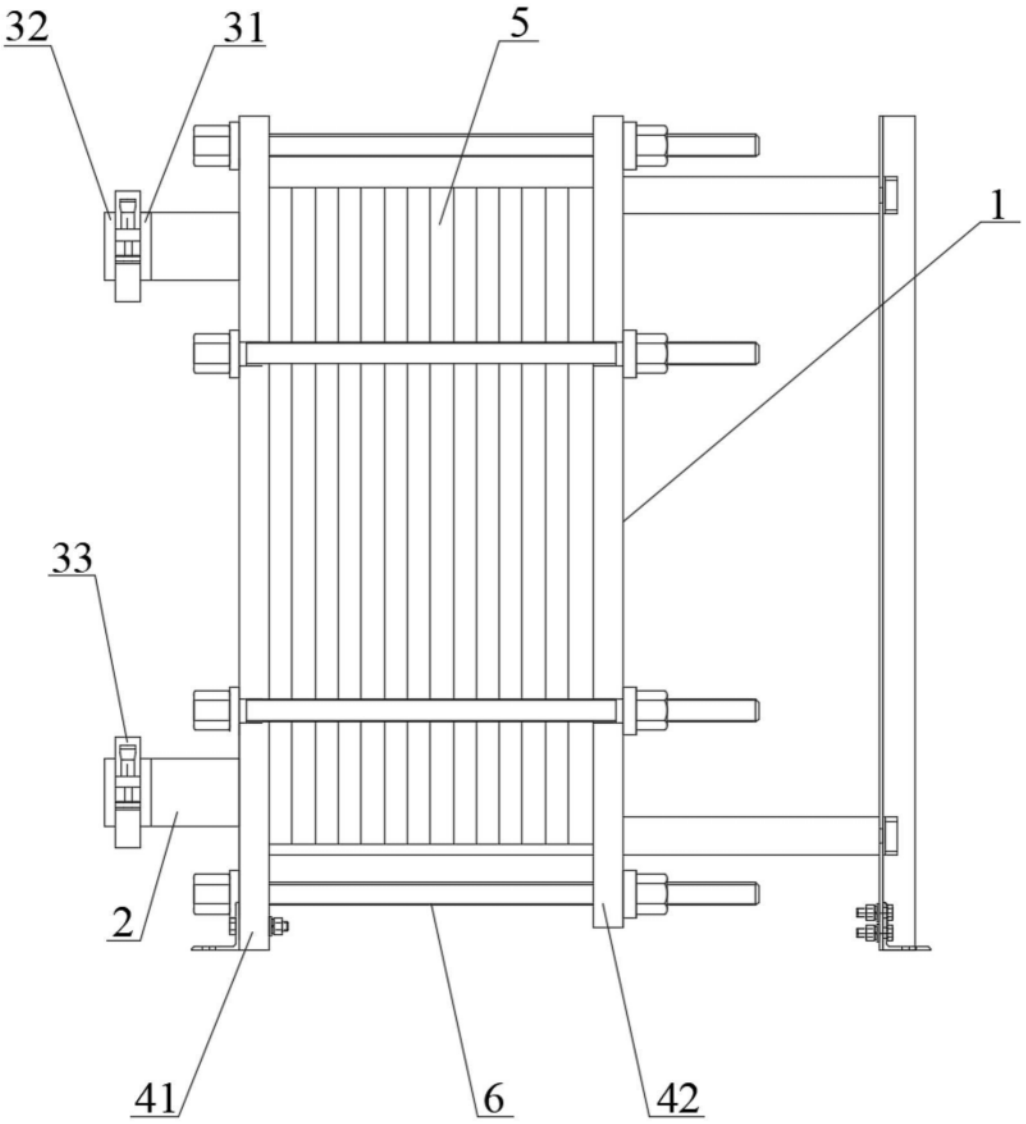


图1

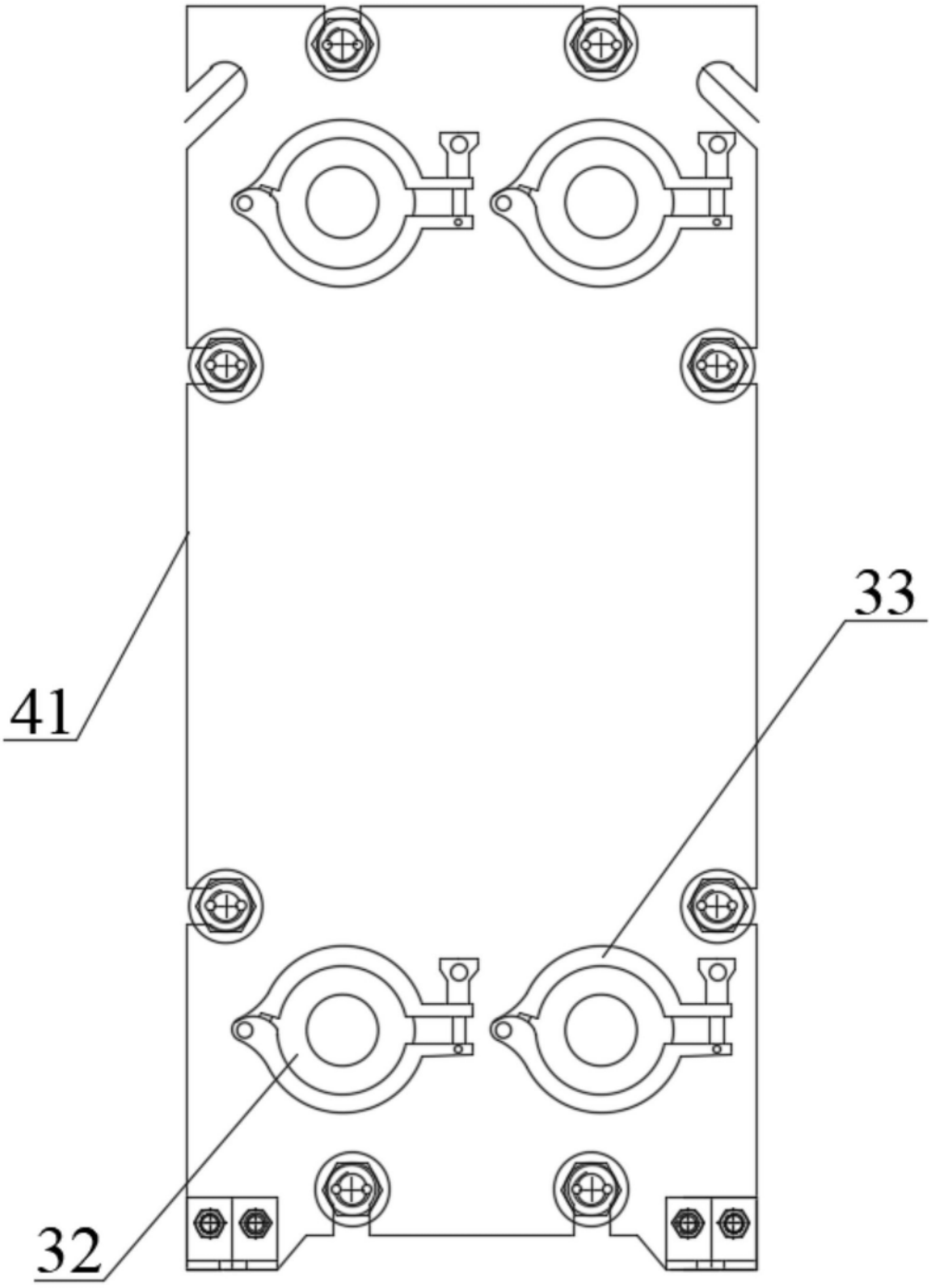


图2